

PeerGFS 기반 Active-Active NAS DR 검증 시스템

실운영 환경 기반 Multi-Site DR 검증 및 시연 계획

Leading Point

2026

CONTENTS

개요	검증 목표 및 기대 검증 결과	3
시스템 구성	구성 요소 및 아키텍처	4
데이터 설계	검증용 데이터 구성	5
데이터 생성 전략(1)	데이터 구조 및 분산 전략	6
데이터 생성 전략(2)	Synthetic Workload 생성 전략	7
데이터 생성 전략(3)	실제 업무파일 기반 Workload 구성 및 검증	8
검증 시나리오	검증 시나리오 및 수행 흐름	9
시나리오 1	기준 성능 측정 및 초기 동기화 검증	10
시나리오 2	Near Real-Time 동기화 검증	11
시나리오 3	Delta-Level Replication 검증	12
시나리오 4	Active-Active 운영 검증	13
시나리오 5	WAN 환경 성능 검증	14
시나리오 6	장애 시나리오	15
시나리오 7	복구 시나리오	16
결과 및 정리	검증 결과 요약 및 기대 효과	17

기존 NAS 기반 DR 환경은 WAN 환경 성능 저하, 장시간 RPO, 대용량 파일 재전송, DR 센터의 Passive 운영 등의 한계를 가지고 있습니다.

본 검증은 PeerGFS 기반 Active-Active NAS DR 구조가 실제 운영 환경 수준에서 이러한 문제를 해결할 수 있는지 확인하기 위해 수행합니다.

Near Real-Time Active-Active DR 검증

Operational Goal

Near-zero RPO 기반 실시간 Active-Active
File Services 검증

Delta-Level Replication 효율 검증

Architecture Goal

변경 블록(Delta) 기반 WAN 대역폭 최적화
구조 검증

WAN 환경 성능 검증

Infrastructure Goal

제한된 대역폭 및 고지연 WAN 환경에서의
안정적 Active-Active Replication 검증

장애 복구 및 데이터 일관성 검증

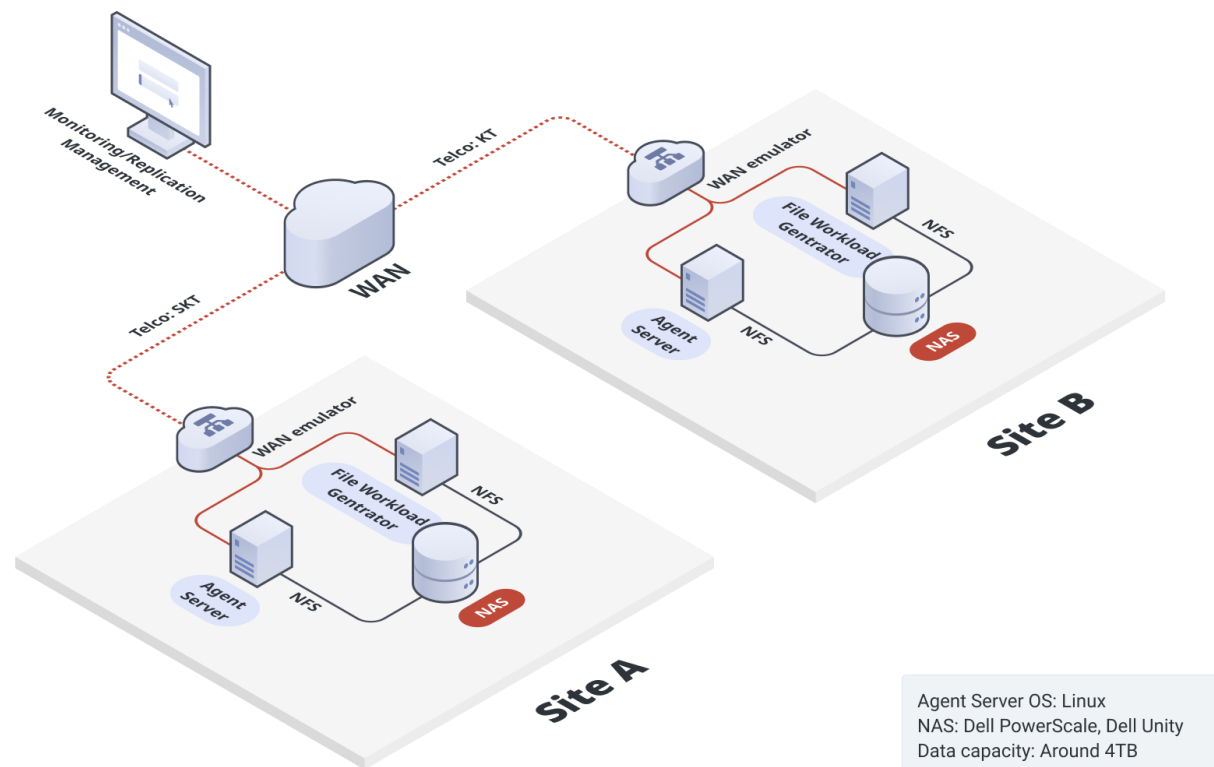
Business Continuity Goal

장애 및 복구 상황에서 자동 Failover 이후 데이터
무결성 및 서비스 연속성 유지 여부 검증

주요 검증 항목

검증 영역	확인 가능 결과	검증 방법	측정 지표
Near Real-Time 동기화 성능	파일 변경 후 DR 반영까지의 실제 지연 시간 측정	Timestamp 기반 Sync Latency 계산	Sync Latency / End-to-End Time
Delta-Level Replication	변경 블록(Delta) 단위 전송 여부 및 WAN 전송 효율성 확인	파일 일부 overwrite 후 전송량 비교	실제 전송량 변화
Active-Active File Services	Multi-site Active-Active 환경에서 지속적인 데이터 정합성 및 서비스 연속성 검증	양측 동시 작업 후 checksum 비교	양방향 동기화 상태 / 데이터 정합성
WAN 환경 최적화/동기화 안정성 검증	네트워크 열화 환경에서의 성능 변화 측정	Linux tc 기반 WAN emulation	Replication Throughput / Sync Latency / Bandwidth Efficiency
Near-Zero RPO/RTO 기반 장애 복구 검증	장애 이후 자동 재동기화, 데이터 무결성 및 운영 복귀 안정성 확인	장애 후 SHA256 기반 데이터 검증	Auto Re-Sync / Data Integrity
Global Namespace Failover	장애 발생 시 사용자 접근 경로 유지 및 자동 Failover 가능 여부 확인	DFS Namespace 환경에서 Main Site 장애 발생 후 DR Site 자동 전환 테스트 수행	Namespace 접근 지속 여부, Failover 전환 시간, 사용자 세션 영향 여부

본 검증 환경은 실제 운영 환경과 유사한 구조를 기반으로 구성되었으며, Active-Active NAS DR 환경에서의 실시간 동기화, WAN 성능, 장애 복구 및 데이터 일관성을 검증하기 위해 설계되었습니다.



Demo System Diagram

LEADINGPOINT

구성 요소

역할

NAS	실제 운영 환경 수준의 파일 저장소 구성
Linux Server	NFS 마운트 및 실시간 파일 변경 생성/검증
PeerGFS Agent	실시간 파일 변경 감지 및 Delta-Level Replication 수행
Peer Management Center	복제 상태 모니터링, 작업 관리 및 운영 가시성 제공
WAN Network	지연·패킷 손실·대역폭 제한 및 회선 불안정 환경 시뮬레이션

서버 사양

- CPU: 8 Core 이상
- Memory: 32GB 이상
- Disk: SSD 50GB 이상
- NIC: 10Gbps
- OS: Linux (Ubuntu / RHEL 계열)

비고

- PeerGFS Agent 기반 실시간 파일 변경 감지 및 Delta-Level Replication 구성
- 기존 NAS 스토리지를 변경하지 않는 Active-Active DR 검증 환경 구성
- WAN 지연 및 제한 대역폭 환경을 고려한 Multi-Site 동기화 검증 수행

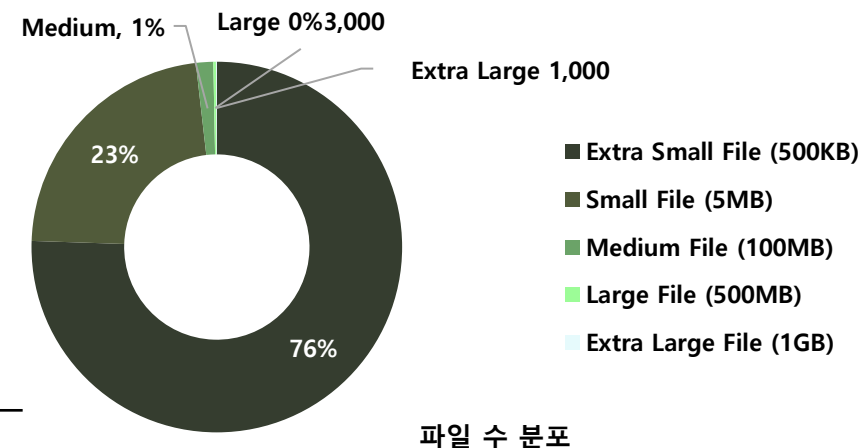
본 검증 데이터는 실제 운영 환경에서 발생 가능한 다양한 파일 크기 및 접근 패턴을 반영하여 구성되었습니다. 다수 소형 파일 기반 처리 부하, 대용량 파일 복제, 지속적인 파일 변경, WAN 환경에서의 실시간 데이터 동기화 특성 등을 검증할 수 있도록 설계하였습니다. 또한 Office 문서, 이미지, 백업 파일 등 실제 NAS 운영 환경을 고려한 데이터셋을 기반으로 검증을 수행합니다.

파일 구성 (총 1,324,000개/총 10TB)

파일 유형	개수	검증 대상
Extra Small File (500KB)	1,000,000	파일 및 디렉토리 처리 성능, 동시 파일 변경, IOPS 부하
Small File (5MB)	300,000	일반 업무 파일 동기화 패턴
Medium File (100MB)	20,000	Throughput 검증
Large File (500MB)	3,000	WAN 대역폭 활용도
Extra Large File (1GB)	1,000	대용량 파일 전송 안전성 검증

설계 의도

Small file 다수	파일 대량 생성 시 성능 저하 여부 / 동시 다중 파일 변경 대응 / 다수 파일 환경에서의 처리 지연
Medium/Large file 일부	네트워크 대역폭 활용률 / WAN 환경 속도 유지 여부 / 대용량 전송 안정성
데이터 구성	Synthetic data 99% (fallocate 기반) + 실제 파일 1% (PDF, JPG, TXT 등 샘플 복제 + 수정)



본 검증 환경은 약 10TB / 132만 개 이상의 파일을 대상으로 구성되며, 실제 Enterprise NAS 환경에서 발생 가능한 다수 소형 파일 및 대규모 디렉토리 환경에서의 처리 부하 검증할 수 있도록 설계하였습니다.

기본 원칙

데이터 구성	Synthetic data 99% + 실제 파일 1%
초기 데이터	- 전체 10TB 데이터의 네트워크 기반 초기 Sync는 수행하지 않음 - 실제 운영 환경과 유사하게 물리적 이관(Seeding) 기반 - 초기 데이터 구성 이후 변경 데이터만 실시간 동기화 검증 수행
디렉토리 분산	- 단일 디렉토리 집중에 따른 파일 처리 부하 방지 - 대량 small file 환경에서의 파일시스템 성능 유지 - 병렬 파일 생성/탐색 workload 최적화

파일시스템 최적화

항목	목적
noatime	불필요한 파일 관리 오버헤드 감소
nodiratime	디렉토리 탐색 오버헤드 감소
Directory Sharding	특정 디렉토리 집중 부하 방지
SSD 기반 구성	대량 small file I/O 대응

디렉토리 구조

```
bash
/data
├── small/ (00~63, 64개 디렉토리)
│   └── 500KB × 1,000,000개
├── medium/ (00~31, 32개 디렉토리)
│   └── 5MB × 300,000개
├── large/ (00~15, 16개 디렉토리)
│   └── 100MB × 20,000개
└── xlarge/
    ├── 500MB × 3,000개
    └── 1GB × 1,000개
```

대규모 검증 데이터는 생성 시간과 저장공간 효율성을 고려하여 Synthetic 방식으로 생성하였습니다.

Small file workload는 실제 운영 환경의 다수 파일 처리 부하를 재현할 수 있도록 random data 기반으로 생성하고, 대용량 파일은 WAN 환경 전송 효율 및 변경 데이터 기반 복제 검증을 위해 fallocate 기반으로 구성하였습니다.

Small File (500KB x 1,000,000)

검증 목적

- 다수 파일 기반 처리 workload 생성
- 실제 NAS 환경의 다수 소형 파일 workload 재현
- 동시 파일 생성 및 변경 부하 검증

생성 방식

- /dev/urandom 기반 random data 생성
- GNU parallel 기반 병렬 생성
- 64-directory sharding 적용

Medium File (5MB x 300,000)

검증 목적

- 일반 업무 파일 동기화 패턴 재현
- Mixed workload 환경 구성

생성 방식

- Random data 기반 생성
- 32-directory sharding 적용
- 병렬 생성으로 데이터셋 구축 시간 단축

Large/XLarge File (500MB / 1GB)

검증 목적

- WAN Throughput 검증
- 대용량 파일 전송 안정성 검증
- Delta-Level Replication 검증 기반 구성

생성 방식

- fallocate 기반 빠른 공간 할당
- 일부 파일 변경 패턴 적용을 통한 변경 데이터 기반 복제 검증
- 생성 시간 및 저장공간 효율성 확보

Delta Sync 검증 고려사항

- 대용량 파일 전체를 다시 생성하지 않음
- 일부 파일 변경 기반 workload 구성
- 변경 데이터만 효율적으로 복제되는지 검증 가능한 형태로 데이터 설계
- 파일 크기 유지 기반 수정 패턴 적용

현실성 확보 전략

- 실제 운영 환경과 유사한 파일 크기 분포 반영
- 다수 파일 기반 workload 포함
- 부분 파일 변경 기반 workload 적용
- WAN 환경에서의 대용량 전송 workload 포함

Synthetic 데이터만으로는 실제 업무 환경의 파일 다양성과 변경 패턴을 완전히 재현하기 어렵습니다. 따라서 PDF, JPG, TXT 등 실제 업무 파일을 일부 포함하고, 부분 파일 변경 기반 수정 패턴을 적용하여 실제 운영 환경과 유사한 workload를 구성하였습니다.

01. 실제 파일 Workload 구성

목적

- 실제 업무 파일 패턴 반영
- 다양한 binary structure 포함
- Application-like modification 재현

포함 파일 유형

PDF/JPG /TXT/Office document sample

생성 방식

- 샘플 파일 복제
- 일부 파일 변경 기반 변형
- 실제 업무 파일 다양성 확보

02. 부분 파일 변경 기반 수정 전략

목적

- Delta-Level Replication 검증
- 파일 전체 재전송 방지 여부 확인
- 실제 업무 수정 패턴 시뮬레이션

원칙

- 파일 크기 유지
- 일부 데이터만 변경
- 부분 파일 변경 기반 수정 적용

03. 생성 완료 후 검증 절차

검증 항목	목적
총 용량 확인	목표 데이터셋(10TB) 검증
파일 수 확인	workload 규모 검증
Hash 검증	파일 무결성 확인
샘플링 검증	정상 생성 여부 확인

데이터 무결성 검증

- 샘플링 기반 SHA256 검증 수행
- 생성 데이터의 정상성 및 corruption 여부 확인
- 이후 DR 복구 시나리오의 기준 데이터셋으로 활용

Delta-Level Replication 검증 연계

실제 업무 파일에 대한 부분 파일 변경 기반 패턴을 적용함으로써, 변경 데이터만 효율적으로 복제되는지 여부를 실제 workload 수준에서 검증할 수 있도록 구성하였습니다.

시나리오		핵심 검증 포인트
성능 기준 측정	1. Baseline 측정	Resilio 적용 전 최대 성능 파악, 기준 성능 확보
	2. 초기 동기화	초기 데이터 적재 성능, 일부 데이터 Sync 성능 참고 측정
Near Real-Time 동기화 검증	3. Near Real-Time 동기화	Sync Latency / E2E 동기화 시간 측정, Low RPO 검증
	4. Delta-Level Replication	변경 데이터 기반 복제 효율 검증
Active-Active 운영 검증	5. Active-Active 운영	양방향 동시 운영 환경에서의 동기화 안정성 및 데이터 정합성 검증
	6. WAN Condition Test	WAN 환경에서의 실시간 동기화 안정성 및 전송 효율 검증, 고지연/손실 대응
장애 대응 및 데이터 정합성 검증	7. 장애 시나리오	Main 서버 중단 시 DR 지속 작업 가능 여부
	8. 복구 시나리오	자동 재동기화 및 데이터 정합성 유지 여부 확인

1. Baseline 측정 & 2. 초기 동기화

이 단계에서는 PeerGFS 적용 이전의 시스템 기준 성능(Baseline)을 측정하고, 이후 모든 검증 결과의 비교 기준값으로 활용합니다.
또한 실제 운영 환경과 유사하게 초기 대용량 데이터는 별도 이관(Seeding) 방식으로 구성하고, 이후 변경 데이터에 대한 동기화 성능을 검증합니다.

1. Baseline 측정

측정 영역	측정 목적	도구
Network Throughput	최대 전송 가능 대역폭 확인	iperf3
Network Latency	네트워크 지연 기준 측정	ping / iperf3
NAS IOPS	다수 소형 파일 환경 처리 성능 기준 확보	fio
Storage Throughput	대용량 I/O 처리 성능 측정	fio
I/O Latency	스토리지 응답시간 기준 확보	fio

2. 초기 동기화

본 검증의 핵심은 초기 전체 데이터 복사가 아니라, 운영 중 발생하는 변경 데이터의 실시간 동기화 및 Delta-Level Replication 성능 검증에 있습니다.

초기 데이터 적재 전략

- 대규모 초기 데이터(10TB)는 별도 이관 방식(Physical Seeding) 적용
- 대규모 초기 데이터는 네트워크 기반 Full Sync 대신 별도 이관 방식으로 구성
- 이후 변경 데이터 기반 실시간 복제 성능 중심 검증 수행

다음 시나리오에서는 실제 파일 변경 이후 DR 사이트까지 반영되는 실시간 동기화 지연 시간(Sync Latency)을 측정한다.

3. Near Real-Time 동기화 검증

11 Of 17

본 시나리오는 파일 변경 이후 DR 사이트까지 반영되는 실제 동기화 지연 시간을 측정하여, PeerGFS 기반 Active-Active NAS DR 환경의 Near Real-Time 동기화 성능을 검증하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- 파일 변경 후 DR 반영까지의 실제 지연 시간 측정
- Near Real-Time 수준의 동기화 여부 확인
- Low RPO 환경 검증
- 지속적인 동기화 안정성 확인

측정 항목

측정 항목	의미
Sync Detection Time	파일 변경 감지 시간
Transfer Start Delay	전송 시작 지연
End-to-End Sync Time	생성 → DR 반영 완료 시간
Sync Stability	반복 workload 환경 안정성

테스트 절차

1. Main NAS 환경에서 파일 생성
2. 생성 시각(timestamp) 기록
3. DR 환경에서 파일 감지 시각 기록
4. 파일 크기 및 데이터 정합성 기반 완료 확인시간 차이 계산

작업 흐름도



기대 검증 결과

- Near Real-Time 수준의 동기화 지연 확인
- Near Real-Time DR 운영 가능성 확인
- 지속적인 동기화 유지 확인
- Low RPO 환경 검증

스크립트 예시

```
bash
# ① 파일 생성 및 시작 시각 기록 (Main 서버)
START=$(date +%s.%N)
dd if=/dev/urandom of=/data/test/file_1 bs=1M count=10
echo $START > /tmp/start_time.txt

# ② DR 서버에서 파일 감지 시각 기록
while [ ! -f /data/test/file_1 ]; do sleep 0.1; done
DETECT=$(date +%s.%N)

# ③ 파일 크기로 동기화 완료 확인
while true; do
    size=$(stat -c%s /data/test/file_1)
    if [ "$size" -eq 10485760 ]; then break; fi
done
END=$(date +%s.%N)

# ④ 결과 계산
echo "Sync Latency : $(echo "$DETECT - $START" | bc) 초"
echo "E2E 총 시간 : $(echo "$END - $START" | bc) 초"
```

4. Delta-Level Replication 검증

Of 17

본 시나리오는 파일 전체 재전송 없이 변경 데이터만 효율적으로 복제되는지 검증하여, PeerGFS Delta-Level Replication 기능의 WAN 환경 전송 효율성과 네트워크 최적화 효과를 확인하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- 변경 데이터 기반 복제 동작 확인
- 네트워크 사용량 최소화 여부 검증
- WAN 환경 전송 효율성 확인
- 대용량 파일 변경 환경에서의 복제 효율 검증

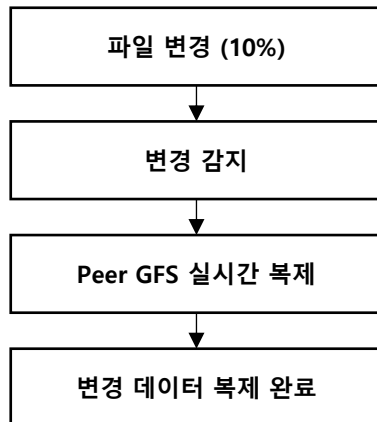
테스트 원칙

원칙	설명
부분 파일 변경	파일 일부만 수정
File Size 유지	전체 파일 재생성 금지
Delta-Sync Validation	변경 데이터 기반 복제 여부 확인
Transfer Size 측정	실제 전송량 비교

테스트 절차

1. 100MB 파일 생성
2. 파일 일부(10MB) 변경
3. Monitoring Console 전송량 확인
4. 실제 전송량 비교 분석
5. DR 반영 및 데이터 정합성 확인

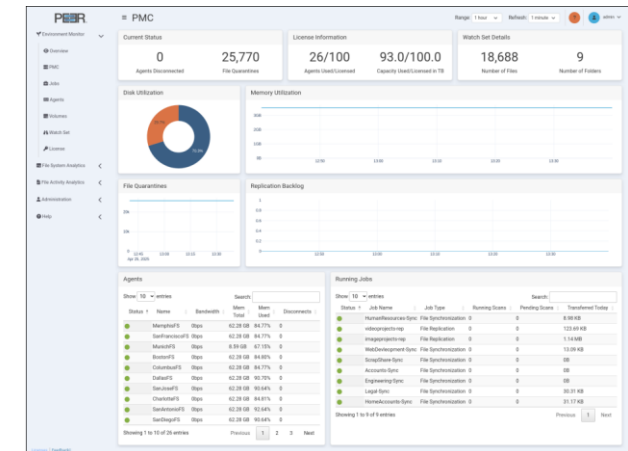
작업 흐름도



기대 검증 결과

- 변경 데이터만 효율적으로 복제
- 전체 파일 재전송 없음
- WAN 환경 네트워크 사용량 절감
- Delta-Level Replication 정상 동작 확인
- 100MB 파일 수정 시 전체 파일 재전송 없이 변경 데이터(~10MB)만 복제되는지 확인

Monitoring Console 확인



기존 DR 환경은 DR 사이트가 Passive 상태로 유지되는 경우가 많아 운영 자원 활용 효율이 낮습니다. 본 시나리오는 Main / DR 양측에서 동시에 작업이 가능한 Active-Active 구조를 검증하여, DR 사이트의 실운영 활용 가능성과 양방향 운영 환경에서의 데이터 정합성 유지 여부를 확인하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- Main / DR 양측 동시 운영 가능 여부
- 양방향 파일 생성/수정 정상 동기화
- DR 사이트의 Active 활용 가능성
- 지속적인 실시간 동기화 유지
- 데이터 정합성 유지

테스트 구성

구분	Main Site	DR Site
작업 유형	파일 생성/수정	파일 생성/수정
운영 상태	Active	Active
동기화 방향	↔ 양방향 실시간 동기화	↔ 양방향 실시간 동기화

테스트 절차

- Main 서버에서 파일 생성 및 수정
- DR 서버에서 동시에 별도 파일 생성 및 수정
- 양측에서 각각 파일 수정 수행
- 양방향 동기화 상태 확인
- 파일 무결성 및 데이터 일치 여부 확인

측정 항목

측정 항목	검증 내용
Bi-directional Sync	양방향 정상 동기화 여부
Sync Latency	양방향 반영 시간
Data Consistency	최종 데이터 정합성
Continuous Operation	지속적인 Active 상태 유지

기대 검증 효과

- Main / DR 양측 동시 운영 가능
- 양방향 동기화 정상 동작
- 데이터 정합성 유지 확인
- DR 사이트의 실운영 활용 가능성 검증
- Active-Active NAS DR 구조 유효성 확인

실제 DR 환경에서는 지연(Latency), 패킷 손실(Packet Loss), 제한된 대역폭 등 다양한 WAN 제약 조건이 발생할 수 있습니다.
본 시나리오는 네트워크 열화 환경에서도 PeerGFS의 실시간 복제 안정성과 WAN 전송 효율성이 유지되는지 검증하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- WAN 환경에서의 실시간 복제 성능 변화 측정
- 고지연 환경 대응 여부 확인
- 패킷 손실 환경에서의 복제 안정성 검증
- 제한된 대역폭 환경 효율성 확인

측정 항목

측정 항목	의미
Transfer Speed	전송속도 변화
Replication Latency	복제 지연 변화
Transferred Data	총 전송량
Active Replication	실시간 복제 상태

WAN 시뮬레이션

단계	조건	목적
Baseline	제한 없음	기준 성능 확보
Latency	50ms delay	지연 환경 검증
Packet Loss	1% loss	네트워크 손실 환경에서의 전송 지속성 검증
Bandwidth Limit	100Mbps	제한된 대역폭 환경 전송 효율성 검증

기대 검증 효과

- WAN 환경에서도 안정적인 실시간 복제 유지
- 제한된 대역폭 환경 효율성 확인
- Packet Loss 환경에서의 지속적인 복제 안정성 확인
- 장거리 DR 환경 적용 가능성 검증

본 시나리오는 Main 사이트 장애 발생 시 DR 사이트에서 서비스가 지속 가능한지 확인하고, 장애 복구 이후 자동 재동기화 및 데이터 정합성이 유지되는지 검증하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- Main 사이트 장애 상황 대응 여부 확인
- DR 사이트 단독 운영 가능 여부 검증
- 장애 시 데이터 유실 여부 확인
- 서비스 연속성(Continuity) 검증

테스트 절차

1. Main 서버 강제 중단
2. DR 환경에서 독립적인 지속 작업 수행
3. 신규 파일 생성 및 수정 수행
4. 서비스 지속 여부 확인
5. 데이터 유실 여부 확인

확인 항목

확인 항목	검증 내용
DR Continuous Operation	DR 단독 운영 가능 여부
Data Loss	장애 시점 데이터 유실 여부
Replication Status	장애 상황 실시간 복제 상태
Service Availability	서비스 지속 가능 여부

기대 검증 결과

- Main 장애 상황에서도 DR 운영 지속
- 서비스 중단 없는 DR 단독 운영 가능
- Near Real-Time 기반 데이터 유실 최소화 확인
- Active-Active 기반 DR 구조 유효성 확인

본 시나리오는 Main 사이트 장애 발생 시 DR 사이트에서 서비스가 지속 가능한지 확인하고, 장애 복구 이후 자동 재동기화 및 데이터 정합성이 유지되는지 검증하기 위한 단계입니다.

검증 목적

- Main 복구 이후 자동 재동기화 확인
- 장애 기간 변경 데이터 반영 여부 검증
- 복구 후 데이터 정합성 확인
- 운영 복귀 안정성 검증

테스트 절차

1. Main 서버 복구
2. Resilio 자동 재동기화 확인
3. 장애 기간 변경 데이터 반영 확인
4. Main / DR 데이터 정합성 비교
5. 최종 데이터 일관성 검증

확인 항목

확인 항목	검증 내용
Auto Re-Synchronization	자동 실시간 복제 재개 여부
Recovery Time	재동기화 완료 시간
Data Consistency	복구 후 데이터 정합성
Missing Changes	장애 기간 변경분 반영 여부

기대 검증 결과

- 수동 개입 없는 자동 재동기화
- 장애 기간 변경 데이터 정상 반영
- 복구 후 양측 데이터 정합성 유지
- 안정적인 운영 복귀 확인

본 검증은 단순 파일 복제를 확인하는 수준이 아니라, 실제 운영 환경에서 PeerGFS 기반 Active-Active NAS DR 구조가 안정적으로 운영 가능한지 검증하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 실시간 데이터 보호, WAN 환경 최적화, 양방향 Active-Active 운영 및 Version Integrity 유지 가능성을 종합적으로 확인할 수 있습니다.

핵심 검증 항목 요약

검증 항목	확인 내용
Near Real-Time Replication	Near Real-Time 수준 실시간 복제
Delta-Level Replication	변경 블록 기반 WAN 전송 효율성
Active-Active	양방향 Active-Active 운영 가능
WAN Validation	WAN 환경 실시간 복제 안정성
Failure & Recovery	장애 상황 지속 운영 및 자동 재동기화 복구
File Locking	Concurrent Access Control 및 Version Integrity 유지

기대 효과

운영 측면

DR 사이트 자원 활용도 향상
Active-Active 기반 운영 가능
Near-Zero RPO 기반 Real-Time DR 환경 구성

기술 측면

WAN 환경 최적화
Delta-Level Replication 기반 WAN 대역폭 절감

비즈니스 측면

장애 대응 시간 최소화
Business Continuity 향상
영 중단 리스크 감소